



DS4 de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 2H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom _____ Prénom : _____ groupe : AB/CD/EF

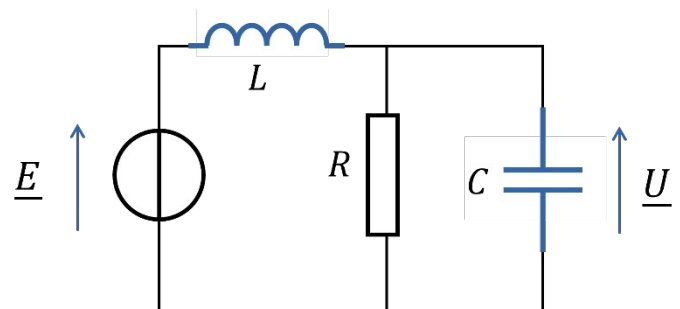
- Ne rien écrire dans la colonne de droite
- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions
- Tous les exercices sont indépendants
- Faites attention à bien faire uniquement les exercices qui vous concernent

Exercice 1: RSF (groupe AB et CD)

Soit le circuit ci-contre, un générateur basses fréquences délivre une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$, on s'intéresse à la tension $u(t)$ aux bornes de l'association parallèle de C et de R .

On notera $\underline{U}$ et $\underline{E}$ les tensions complexes associées à $u(t)$ et $e(t)$.

On donne : $E_0 = 2V$, $R = 1k\Omega$, $C = 50nF$ et $L = 10mH$.



1. On cherche $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$, exprimer la tension complexe $\underline{U}$:

0
1
2

On la cherche sous la forme $\underline{U} = U_0 e^{j(\omega t + \phi)} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$

Avec ϕ la phase = l'argument et U_0 l'amplitude.

2. Déterminer l'impédance équivalente $\underline{Z}_{eq}$ de l'association en parallèle de R et C .

0
1
2



DS4 de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 2H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom _____ Prénom : _____ groupe : AB/CD/EF

$\underline{Z}_{eq} = \frac{Z_R Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{R / jC\omega}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$ Pour une association parallèle c'est les inverses qui se somment !	3 4
3. En déduire l'expression de $\underline{U}$ en fonction de $\underline{E}$, $\underline{Z}_{eq}$ et $\underline{Z}_L$ l'impédance de la bobine. On fait un pont diviseur : $U = E \frac{Z_{eq}}{Z_{eq} + Z_L}$	0 1 2
4. Montrer qu'elle se met sous la forme canonique suivante :	0

$\underline{U} = E \frac{1}{1 - LC\omega^2 + j\frac{L}{R}\omega}$ $U = E \frac{Z_{eq}}{Z_{eq} + Z_L} = \frac{\frac{R}{1 + jRC\omega}}{jL\omega + \frac{R}{1 + jRC\omega}} = \frac{R}{R + jL\omega(1 + jRC\omega)} = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + j\frac{L}{R}\omega}$	1 2 3 4
5. Montrer qu'on peut écrire : $\underline{U} = E \frac{1}{1 - x^2 + jQx} = E \frac{-j}{Qx + j(x^2 - 1)}$ Où $x = \omega/\omega_0$. On donnera les valeurs de ω_0 et Q. Il suffit de poser $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ on a directement $\frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$	0 1 2 3 4
6. Exprimer le module U_0 de $\underline{U}$ en fonction de E_0, x, Q. Le module est le rapport des modules : $U_0 = \frac{E_0}{\sqrt{(Qx)^2 + (x^2 - 1)^2}}$	0 1 2
7. Montrer qu'on peut écrire :	0 1

$$\underline{U} = E \frac{-j}{Qx + j(x^2 - 1)}$$

Pourquoi est-ce intéressant ?

Il suffit de multiplier en haut et en bas par $-j$, cela permet d'avoir une phase simple à trouver et qui ne fait pas intervenir différents cas pour la fonction arctan

8. En déduire la phase ϕ de $\underline{U}$.

$$\phi = \frac{-\pi}{2} - \arctan\left(\frac{x^2 - 1}{Qx}\right)$$

9. Remplir le tableau suivant, aucun calcul n'est nécessaire.

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \rightarrow +\infty$
$U_0 \rightarrow$	E0	E0/Q	0
$\phi \rightarrow$	0	-pi/2	-pi

10. Montrer qu'il peut y avoir résonance que pour $Q < \sqrt{2}$.

Il y a résonance si le dénominateur est minimal sous la racine :

$$f(x) = Q^2 x^2 + (x^2 - 1)^2$$

$$f'(x) = 2Q^2 x + 2(x^2 - 1)2x$$

Pour $x=0$ pas intéressant donc :

$$f'(x) = 0 \quad x = \sqrt{1 - \frac{Q^2}{2}}$$

Ce qui n'est possible que pour $Q < \sqrt{2}$.

11. Montrer qu'il y a résonance avec nos valeurs numérique et calculer pour quelle valeur x_R elle a lieu.

Il suffit de calculer Q :

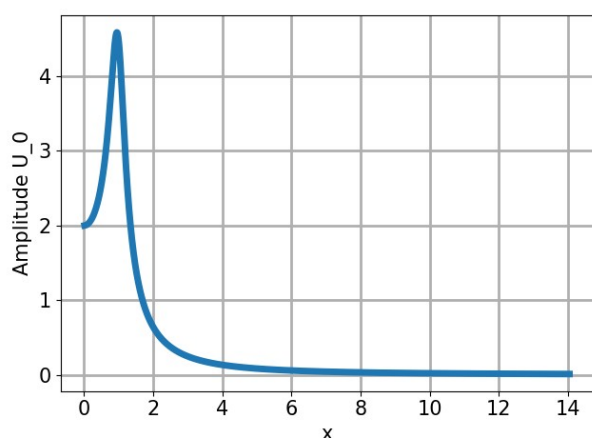
$$Q = \frac{1}{10^3} \sqrt{\frac{10^{-2}}{5 \cdot 10^{-8}}} = 10^{-3} \sqrt{\frac{1}{5} \cdot 10^6} = \frac{1}{\sqrt{5}} < \sqrt{2}$$

Ensuite on a

$$x_R = \sqrt{1 - \frac{1/5}{2}} = \sqrt{9/10} \approx 0,95$$

12. Esquissez la courbe de $U_0(x)$ en précisant les éventuelles valeurs remarquables. On fera l'approximation $x_R=1$ pour simplifier le tracé.

On attend la valeur de E_0 et de Q^*E_0 . Eventuellement les valeurs numériques mais l'expression littéral me suffit.



13. On suppose que $e(t) = 2 \cos(10^5 t)$, calculez la valeur numérique de l'amplitude U_0 .

Il faut commencer par $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{5 \cdot 10^{-10}}} = \frac{10^5}{\sqrt{5}}$

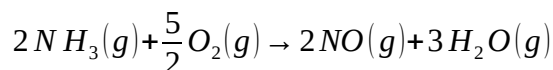
Ainsi $x = \frac{\omega}{\omega_0} = 10^5 \cdot \frac{\sqrt{5}}{10^5} = \sqrt{5}$

Or

$$U_0 = \frac{E_0}{\sqrt{Q^2 x^2 + (x^2 - 1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{(1)^2 + (5 - 1)^2}} = 0,49 V$$

Exercice 2: Thermochimie (tout le monde)

On considère l'oxydation de l'ammoniac par l'oxygène selon la réaction :



Pour cette réaction on a (à 298 K):

$$\Delta_r H^\circ = -456 \text{ kJ/mol}$$

Données :

- Enthalpies molaire standard de formation à 298 K:

- $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(g)) = -242 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta_f H^\circ(\text{NO}(g)) = 90 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta_f H^\circ(\text{O}_2(g)) = 0$

- Entropies molaires standard :

- $S^\circ(\text{NH}_3) = 192 \text{ J/K/mol}$
- $S^\circ(\text{O}_2) = 205 \text{ J/K/mol}$
- $S^\circ(\text{NO}) = 211 \text{ J/K/mol}$
- $S^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 189 \text{ J/K/mol}$

1. Calculer $\Delta_f H^\circ(\text{NH}_3(g))$, l'enthalpie molaire standard de formation de $\text{NH}_3(g)$.

$$\Delta_f H^\circ(\text{NH}_3) = \frac{1}{2}(180 - 726 + 456) = -45 \text{ kJ/mol}$$

2. L'oxydation de l'ammoniac est réalisée à 580 K. Calculer $\Delta_r G^\circ$ à cette température. On se mettra dans l'approximation qui consiste à considérer $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendants de la température.

. L'entropie de réaction est $\Delta_r S^\circ = 2S^\circ(\text{NO}) + 3S^\circ(\text{H}_2\text{O}) - 2S^\circ(\text{NH}_3) - \frac{5}{2}S^\circ(\text{O}_2)$

$$\Delta_r S^\circ = 2 \times 211 + 3 \times 189 - 2 \times 192 - \frac{5}{2} \times 205 = 92,5$$

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ = -456000 - 580 \times 92,5 = -510 \text{ kJ/mol}$$

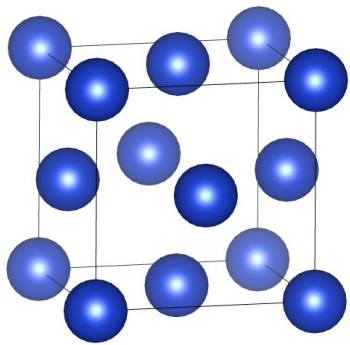
3. Donner l'expression de la constante d'équilibre K correspondant à la réaction d'oxydation de l'ammoniac et calculer sa valeur.

La constante d'équilibre est $K = \frac{p_{NO}^2 p_{H_2O}^3}{p_{NH_3}^2 p_{O_2}^{2,5}}$.	3
Sa valeur est $K = e^{\frac{-\Delta_r G^\circ}{RT}} = e^{\frac{+510\,000}{8,314 \times 580}} = 10^{46}$	4
4. Quels commentaires vous inspirent les résultats numériques des grandeurs calculées dans cet exercice.	0
L'enthalpie molaire de réaction est négative, c'est une réaction exothermique qui va dégager de la chaleur, ce qui est normal puisque c'est une combustion.	1
	2
L'enthalpie libre molaire de réaction est négative et la constante d'équilibre est très grande, c'est donc une réaction totale dans le sens direct.	3
	4

Exercice 3: Cristallographie (tout le monde ??)

La fluorine est le fluorure de calcium de formule CaF_2 .

Je ne suis pas 100% à l'aise avec cet exo car je n'ai pas beaucoup insisté sur les coordonnées réduites (d'où le changement à la q2)

1. Sa structure cristallographique est telle que la position des ions calcium est, en coordonnées réduites est :	0
(0, 0, 0)	1
(0, 1/2, 1/2)	2
(1/2, 0, 1/2)	3
(1/2, 1/2, 0)	4
Représenter la structure si on la limitait à ces ions. De quelle structure s'agit-il ?	
 Une CFC	
2. Les ions fluorure occupent les sites tétraédriques. Combien y en a-t-il dans la maille ?	0
	1

Il y a 9 site tétra dans une CFC qui comptent tous pour 1 donc 8.

2

3. Le logiciel Vesta donne les données suivantes :

a	b	c	alpha	beta	gamma
5.36040	5.36040	5.36040	90.0000	90.0000	90.0000

Unit-cell volume = 154.025151 Å³

Calculer la masse volumique du fluorure de calcium.

Données : masses molaires en g/mol : Ca = 40 ; F = 19.

Dans la maille de volume 154 Å³, il y a 4 Ca et 8 F.

La maille a donc la masse $m = \frac{(\frac{4 \times 40}{6.10^{23}}) + (\frac{8 \times 19}{6.10^{23}})}{154.10^{-24}} = 3,37 \text{ g/cm}^3$

Valeur expérimentale : 3,16 g/cm³.

Exercice 4: Toboggan hélicoïdal (tout le monde)

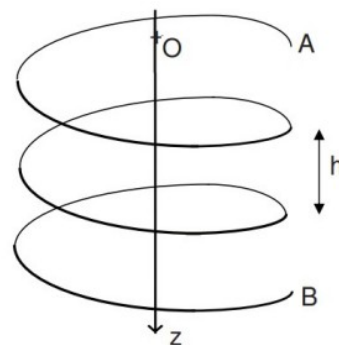
On considère un toboggan, de forme hélicoïdale, qui débute en A et se termine en B après 3 tours exactement.

Il s'enroule sur un cylindre vertical de rayon $R=5\text{ m}$. On néglige tout frottement. À chaque tour complet, l'enfant descend d'une hauteur h .

L'enfant initialement immobile en A, est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) , z étant la cote du point M sur l'axe de symétrie de la trajectoire, choisi vertical descendant.

L'origine O de l'axe O_z est choisie à l'intersection de cet axe et du plan horizontal passant par A.

On se place en coordonnées cylindriques.



1. Rappeler l'expression des vecteurs position et vitesse en coordonnées cylindrique en fonction de r, θ, z et de leur dérivée respective. $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{U}_r + z \overrightarrow{U}_z$ $\vec{v} = \dot{r} \overrightarrow{U}_r + r \dot{\theta} \overrightarrow{U}_\theta + \dot{z} \overrightarrow{U}_z$	0 1 2
2. Montrer qu'on peut réécrire la coordonnée z en fonction de θ sous la forme $z = \beta \theta$, où β est une constante que l'on exprimera en fonction de h. Question à reformuler pour moi, quand on sait ce qu'il faut faire c'est évident mais si on ne sait pas on ne peut pas trop deviner... Par exemple : de quelle altitude z descend on lorsqu'on tourne d'un angle θ ? On descend d'une hauteur h à chaque tour soit $h \leftrightarrow 2\pi$ ainsi si on tourne d'un angle θ $z \leftrightarrow \theta$ La proportionnalité donne : $z = \frac{h}{2\pi} \theta$	0 1 2 3
3. Simplifier l'expression du vecteur vitesse pour qu'il ne fasse apparaitre que $\dot{z}$ et des constantes. $\vec{v} = 0 \overrightarrow{U}_r + R \frac{2\pi}{h} \dot{z} \overrightarrow{U}_\theta + \dot{z} \overrightarrow{U}_z$	0 1 2
4. Montrer que l'énergie mécanique de l'enfant peut se mettre sous la forme $E_m = \frac{1}{2} A \dot{z}^2 - Bz$ Où A et B sont deux constantes que l'on explicitera. $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 - mgz$ Avec $v^2 = \left(\frac{R 2\pi}{h} \dot{z} \right)^2 + (\dot{z})^2$ Ce qui donne $A = 1 + \left(\frac{R 2\pi}{h} \right)^2$ et $B = mg$	0 1 2 3 4
5. Appliquer le Théorème de l'Énergie Cinétique à l'enfant et en déduire sa vitesse v_B à la	0

sortie du toboggan.

$$\Delta E_C = W(\vec{P}) = \int_A^B mg dz = mg(z_B - z_A) = 3mgh$$

Soit :

$$v_B = \sqrt{0^2 + 6gh}$$

6. Utiliser le Théorème de l'Énergie Mécanique pour trouver l'équation différentielle satisfaite par z et en déduire la durée T de la descente en fonction de A, B, h .

Pas de frottements donc

$$\frac{d}{dt} \Delta E_m = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} A \dot{z}^2 - Bz \right) = 0 \Leftrightarrow \ddot{z} = \frac{B}{A} \Leftrightarrow z(t) = \frac{1}{2} \frac{B}{A} t^2 \Leftrightarrow T^2 = \frac{6hA}{B} \Leftrightarrow T = \sqrt{\frac{6hA}{B}}$$

Exercice 5: Atomistique (groupe EF)

Les figures nécessaires à la résolution de cet exercice sont à la suite des questions (plusieurs pages plus loin dans l'énoncé).

1. Qu'est-ce que A. Einstein a appelé « dualité onde-corpuscule ».

2. Comment s'appelle le nom du physicien français (de prénom Louis) qui a révolutionné la physique en généralisant à toute la matière ce concept. En quoi cela a-t-il révolutionné la compréhension quantique de l'atome d'hydrogène.

3. Retrouver la valeur du Rydberg en joules à l'aide de la figure et en déduire les valeurs des 4 longueurs d'onde de la série de Balmer.

Donnée : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

0
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Quelle est la configuration électronique de l'atome de chlore dans l'état fondamental.

0
1
2

5. Calculer la charge effective ressentie par un électron 2s de cet atome.	0 1 2 3 4
6. Quelle est le schéma de Lewis de l'acide perchlorique $HClO_4$ pour lequel Cl est l'atome central, et H est lié à un O . En déduire le schéma de Lewis de sa base conjuguée ClO_4^{--} .	0 1 2 3 4
7. Quelle est la formule V.S.E.P.R de cet ion. En déduire sa géométrie, donner son nom et	0

rappeler la valeur de l'angle entre ses liaisons.

1
2
3
4

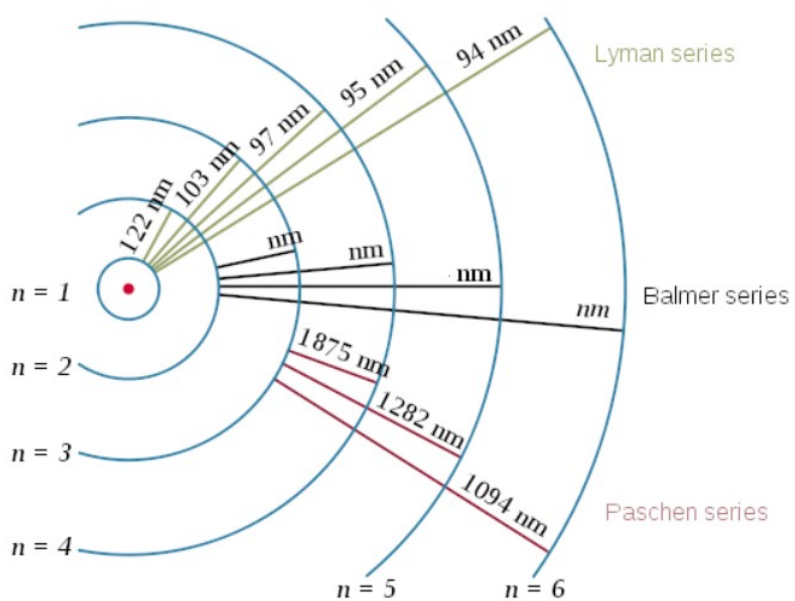
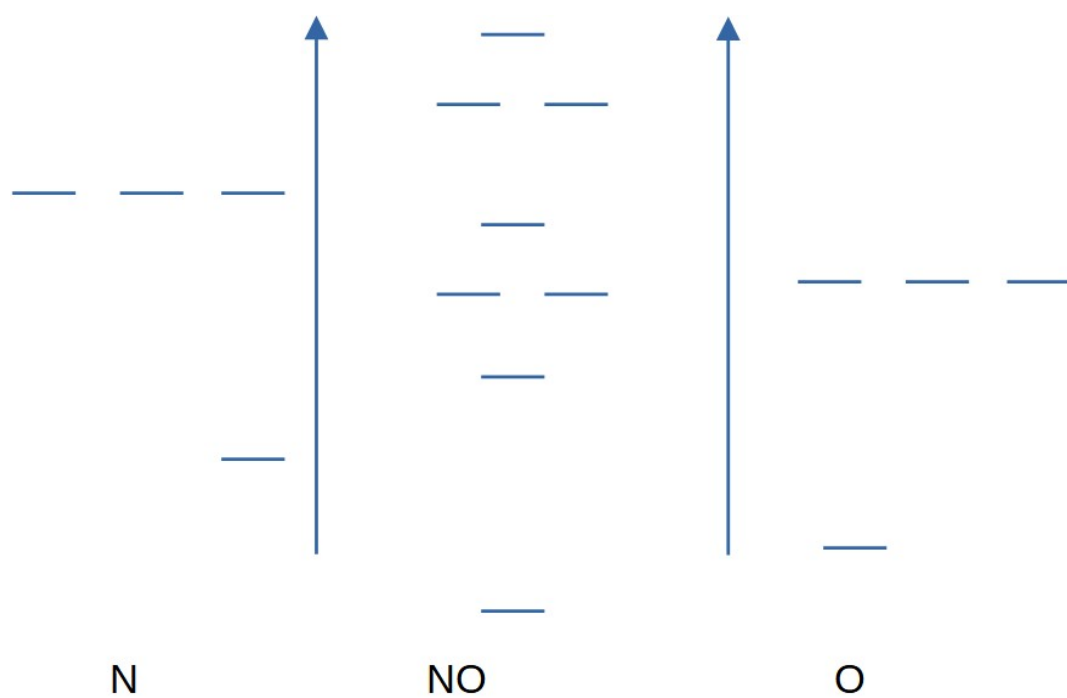
8. L'acide éthanoïque CH_3COOH , quand il est pur (c'est à dire qu'il n'est pas en solution aqueuse) est un solvant protique Donner son équilibre d'autoprotolyse. Les formules seront écrites par leur schéma de Lewis.

0
1
2
3
4

9. Les pK_A des couples du solvant acide éthanoïque issus de l'équilibre d'autoprotolyse sont -6 et +5. A l'aide d'un axe de pK_A de solvant comparé à celui de l'eau, montrer qu'il existe des acides qui sont fort dans l'eau et faible dans l'acide éthanoïque.

0
1
2

	3
10. La température d'ébullition de l'acide éthanóïque est de 118°C, alors que celle du butane $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{CH}_3$ est de 0°C, alors que les deux composés ont pratiquement même masse molaire. Proposer une explication, en rappelant le nom des interactions moléculaire qui explique l'existence de leur à leur état liquide.	0 1 2 3
11. Dans le diagramme d'orbitale moléculaire fourni incomplet, il n'y a que des OA et des OM de valence. 1. Compléter le diagramme avec les électrons et le nom de la grandeur sur les axes. 2. Nommer les OA. 3. Manque-t-il des OA de valence ? Justifier en utilisant les nombres quantiques. 4. Manque-t-il des OM de valence ? Justifier.	0 1 2 3 4 0 1



Classification périodique donnant les électronégativités des atomes. Attention, il manque la colonne des gaz nobles.

H 2,20						
Li 0,98	Be 1,57	B 2,04	C 2,55	N 3,04	O 3,44	F 3,98
Na 0,93	Mg 1,31	Al 1,61	Si 1,90	P 2,19	S 2,58	Cl 3,16
K 0,82	Ca 1,00	Ga 1,81	Ge 2,01	As 2,18	Se 2,55	Br 2,96
Rb 0,82	Sr 0,95	In 1,78	Sn 1,96	Sb 2,05	Te 2,1	I 2,66

Constantes d'écran

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35